CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : PGCD, PPCM ET PROBLÈMES

Méthode. Avec les décompositions en facteurs premiers : le PGCD est le produit des facteurs **communs**, chacun avec le **plus petit** exposant ; le PPCM est le produit de **tous** les facteurs, chacun avec le **plus grand** exposant.

Correction de l'exercice 1 : PGCD par la liste des diviseurs

a) $D_{24} \cap D_{36} = \{1;2;3;4;6;12\}$: $\boxed{12}$ b) $D_{45} \cap D_{60} = \{1;3;5;15\}$: $\boxed{15}$ c) 17 divise 51 : $\boxed{17}$.

Correction de l'exercice 2 : PGCD et PPCM par décomposition

a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$; $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = \boxed{42}$; PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 7 = \boxed{252}$.

b) $48 = 2^4 \times 3$; $72 = 2^3 \times 3^2$. PGCD $= 2^3 \times 3 = \boxed{24}$; PPCM $= 2^4 \times 3^2 = \boxed{144}$.

c) $150 = 2 \times 3 \times 5^2$; $225 = 3^2 \times 5^2$. PGCD $= 3 \times 5^2 = \boxed{75}$; PPCM $= 2 \times 3^2 \times 5^2 = \boxed{450}$.

d) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$; $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. PGCD $= 2^2 \times 3^2 = \boxed{36}$; PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = \boxed{1\,260}$.

Correction de l'exercice 3 : Vérifier une propriété

1) $84 \times 126 = 10\,584$ et $42 \times 252 = 10\,584$: $\boxed{\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b}$.

2) PPCM $= \frac{864}{12} = \boxed{72}$.

Correction de l'exercice 4 : PPCM par la liste des multiples

a) $\boxed{18}$ b) $\boxed{36}$ c) $\boxed{60}$ d) $\boxed{35}$.

Correction de l'exercice 5 : Cas particuliers

1) PGCD $= a$ et PPCM $= b$. Exemple : PGCD$(8;40) = 8$, PPCM$(8;40) = 40$.

2) PGCD $= 1$ et PPCM $= a \times b$. Exemple : PGCD$(9;10) = 1$, PPCM$(9;10) = 90$.

Correction de l'exercice 6 : Les bouquets

Le nombre de bouquets divise 48 et 36 et doit être le plus grand possible : PGCD$(48;36) = \boxed{12}$ bouquets. Chaque bouquet : $\frac{48}{12} = \boxed{4 \text{ roses}}$ et $\frac{36}{12} = \boxed{3 \text{ tulipes}}$.

Correction de l'exercice 7 : Le carrelage

1) Le côté divise 180 et 120 et doit être le plus grand possible : $\text{PGCD}(180\,;120) = \boxed{60 \text{ cm}}$.

2) $\frac{180}{60} \times \frac{120}{60} = 3 \times 2 = \boxed{6}$ carreaux.

Correction de l'exercice 8 : Les bus

1) C'est un multiple commun de 12 et 18, le plus petit : $\text{PPCM}(12\,;18) = \boxed{36}$ minutes.

2) Premier départ commun à $\boxed{7 \text{ h } 36}$, puis 8 h 12 et 8 h 48.

Correction de l'exercice 9 : Les élèves

$n - 7$ est un multiple commun de 12, 15 et 20, donc un multiple de $\text{PPCM}(12\,;15\,;20) = 60$. Entre 343 et 393, le seul multiple de 60 est 360. Donc $n = \boxed{367}$ élèves.

Correction de l'exercice 10 : Le terrain

1) La distance divise 72 et 96 et est la plus grande possible : $\text{PGCD}(72\,;96) = \boxed{24 \text{ m}}$.

2) Périmètre : $2 \times (72 + 96) = 336$ m ; nombre d'arbres : $\frac{336}{24} = \boxed{14}$ (sur un contour fermé, il y a autant d'arbres que d'intervalles).

LN_EDUCATION